MANUAL DE USUARIO: SISTEMA DE GESTIÓN DE PARQUEO

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) Juan Esteban Ruiz Villatoro 202400087

30 de octubre de 2026

1. Introducción

El Sistema de Gestión de Parqueo es una aplicación desarrollada en Java con interfaz gráfica en Swing, diseñada para administrar de manera eficiente el flujo vehicular, el control de residentes (socios y no socios) y la distribución física de 150 espacios de estacionamiento bajo una arquitectura de estructuras de datos manuales y concurrencia por hilos.

2. Panel de Residentes

Este panel permite la administración completa de los residentes registrados en el sistema mediante una lista doblemente enlazada.

- **Registro de Residentes:** Ingrese el DPI o ID, nombre completo, número de casa y marque la casilla si es socio (lo cual otorga privilegios para el Área A–C).
- **Modificación y Eliminación:** Seleccione un residente de la tabla para actualizar sus datos o eliminarlo del sistema.
- **Asociación de Vehículos:** Permite vincular placas y características de vehículos a cada residente mediante listas simples internas.

---

3. Panel de Vehículos e Ingreso Manual

Permite realizar asignaciones manuales de vehículos a espacios específicos del parqueo.

1. Ingrese la placa del vehículo.
2. Escriba el ID del espacio deseado (ej. `A1` para socios, `E5` para área general).
3. Haga clic en **.Estacionar en el Espacio Elegido"**.
4. *Validación de Socios:* Si intenta estacionar en las áreas **A, B o C** (exclusivas para socios), el sistema validará automáticamente en tiempo real si la placa pertenece a un residente registrado como socio. Si no es socio, el acceso será denegado.

---

4. Control de Entrada y Salida (Garitas y Hilos)

El sistema simula el funcionamiento concurrente de garitas de acceso:

- **Entrada (3 Garitas):** Al hacer clic en **Ïniciar Entradas (3 Garitas)"**, se activan tres hilos independientes que procesan vehículos de forma concurrente, aplicando las reglas de negocio y restricciones de áreas exclusivas.
- **Salida (2 Garitas / Liberación):** Permite simular el flujo de salida o retirar vehículos ingresando la placa directamente para liberar de manera dinámica el espacio ocupado en la estructura de filas.

---

5. Monitoreo Visual del Parqueo

La pestaña principal muestra de forma gráfica el estado actual de los 150 espacios:

- **Área A–C (Azul):** Espacios exclusivos para socios.
- **Área E–I (Gris):** Área general y visitantes.
- **Indicadores de Color:** Verde para espacios libres y Rojo para espacios ocupados (con información detallada del vehículo al posicionar el cursor o hacer clic).

---

6. Historial de Eventos (Pila LIFO)

El panel de eventos registra cada transacción (ingresos, rechazos por falta de privilegios, asignaciones manuales y salidas) bajo una estructura de Pila (Last In, First Out).

- Haga clic en **.ᴬctualizar Vista de Eventos"** para visualizar cronológicamente las últimas operaciones ejecutadas en el sistema.